

Estrutura de Controle de Seleção

Prof. Adriane Carla Anastácio da Silva

anastacio@utfpr.edu.br

Sala K004

Síntese da aula

- ❑ Instrução if
- ❑ Instrução if-else
- ❑ Instrução if-else-if

Como criar programas que tomam decisões conforme os dados de entrada

Por exemplo, como criar um programa que identifique se o usuário pode dirigir?

- Pedir para que o usuário digite sua idade;
- Leia a idade do usuário e a armazene em uma variável;
- SE a idade do usuário for maior ou igual a 18, o algoritmo deve apresentar a mensagem “você pode dirigir” e a mensagem “Que legal!”;
- Independente se for maior ou menor de idade, o algoritmo deverá apresentar a mensagem “Tchau!”.

Precisamos entender a instrução SE/if. Mas, antes devemos conhecer os Operadores Relacionais.

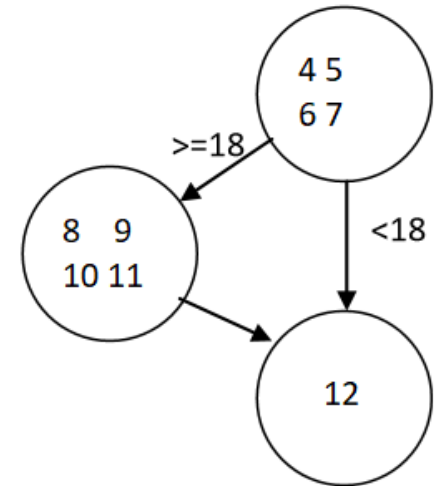
Operadores Relacionais

Operador	Significado durante a comparação
==	Igual
!=	Diferente
>	Maior
<	Menor
<=	Menor ou igual
>=	Maior ou igual

Utilizados para construir as condições na estrutura de controle de seleção.

Programa que identifique se o usuário pode dirigir

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int IDADE;
5      printf("Digite a sua idade");
6      scanf("%d",&IDADE);
7      if (IDADE >= 18) //Se vc tem 18 anos ou mais
8      {
9          printf("Você pode dirigir");
10         printf("Que legal!!!");
11     }
12     printf("Tchau");
13     return 0;
14 }
```



Algoritmo

1. Inicio
2. inteiro idade
3. escreva("Digite a sua idade:")
4. leia(idade)
5. se(idade $\geq$ 18) então
6. escreva("Você pode dirigir!")
7. escreva("Que legal!")
8. fimse
9. escreva("Tchau!")
10. fim

Se a idade for maior ou igual a 18,
quantas **instruções** são executadas?

E se a condição for **falsa**?

Vamos incrementar o programa com duas possibilidades (if-else)

Imagine que queremos fazer um programa que escreva "Você pode dirigir" e "Que legal!", caso usuário digite uma idade igual ou maior que 18, mas que escreva "Você não pode dirigir" e "Que pena!", caso tenha idade inferior a 18:

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int IDADE;
5      printf("Digite a sua idade");
6      scanf("%d",&IDADE);
7      if (IDADE>=18) //Se vc tem 18 anos ou mais
8      {
9          printf("Você pode dirigir");
10         printf("Que legal!!!");
11     }
12     else
13     {
14         printf("Você não pode dirigir");
15         printf("Que pena!!!");
16     }
17     printf("Tchau");
18     return 0;
19 }
```

Neste exemplo, usamos a instrução **else** para indicar o que deve ser executado caso a condição da linha 7 seja falsa.

Problemas com mais de duas possibilidades

Até o momento, vimos exemplos de problemas que se resumem ao máximo a duas possibilidades: se uma condição for verdadeira, então algo é realizado; caso falsa, outra tarefa é realizada.

Programa com if-else-if

Imagine um programa que peça a nota de um aluno e apresente uma mensagem de acordo com as seguintes condições:

1. Se o aluno tirou nota 6 ou superior, então está aprovado;
2. Senão, se o aluno tirou nota inferior a 4, então, está automaticamente reprovado;
3. Senão, se o aluno tirou nota maior ou igual a 4 e menor que 6, está de recuperação.

Quando ocorre a 3ª opção???

E também pode ser escrita: Senão, está de recuperação.

Programa: Situação do Aluno

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      float NOTA;
5      printf("Digite a nota");
6      scanf("%f",&NOTA);
7      if (NOTA>=6)
8      {
9          printf("Aprovado");
10     }
11     else if (NOTA<4)
12     {
13         printf("Reprovado");
14     }
15     else
16     {
17         printf("Recuperação");
18     }
19     printf("Tchau");
20     return 0;
21 }
```

Estrutura de Controle de Seleção

Prof. Adriane Carla Anastácio da Silva